Praktikum List

Langkah 1

```
pertemuan2 > list.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2  List<String>mahasiswa= ["Aksan","Sultan","Agus"];
3
4  print(mahasiswa);
5  }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
Open file in editor (ctrl + click)
PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
[Aksan, Sultan, Agus]
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan

Program di atas membuat sebuah List Bernama mahasiswa yang berisi tiga nama.

Langkah 2

```
pertemuan2 > list.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2  List<String>mahasiswa= ["Aksan","Sultan","Agus"];
3
4  print(mahasiswa[0]);
5  print(mahasiswa[1]);
6  }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
Aksan
Sultan
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan :

Untuk mengambil data dari List kita menggunakan index.

mahasiswa[0] → Aksan

mahasiswa[1] → Sultan

Langkah 3

```
pertemuan2 > list.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2  List<String>mahasiswa= ["Aksan","Sultan","Agus"];
3
4  mahasiswa.add("Putri");
5
6  print(mahasiswa);
7  }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
[Aksan, Sultan, Agus, Putri]
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan :

Method .add() digunakan untuk **menambahkan data baru ke dalam List**.

Langkah 4

```
1  void main() {
2  List<String>mahasiswa= ["Aksan","Sultan","Agus"];
3
4  mahasiswa[1]="Rahmat";
5
6  print(mahasiswa);
7  }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
[Aksan, Rahmat, Agus]
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan

Kode tersebut mengubah data pada index ke-1.

Sultan → Rahmat

Langkah 5

```
pertemuan2 > list.dart > main
void main() {
List<String>mahasiswa= ["Aksan","Sultan","Agus"];

mahasiswa.remove("Sultan");

print(mahasiswa);
}
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
[Aksan, Agus]
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan :

Method **.remove()** digunakan untuk menghapus data berdasarkan nilai.

Langkah 6

```
pertemuan2 > list.dart > main
Run | Debug
void main() {
List<String>mahasiswa= ["Aksan","Sultan","Agus"];

for (var nama in mahasiswa) {
print(nama);
  }
}
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
Aksan
Sultan
Agus
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan :

Perulangan digunakan untuk **menampilkan seluruh data dalam List**.

A. Pertanyaan Refleksi

Apa yang dimaksud dengan List dalam Dart?

List dalam Dart adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai atau data dalam satu variabel. Data dalam List bersifat terurut (ordered) dan setiap elemen dapat diakses menggunakan indeks.

Mengapa index pada List dimulai dari 0?

Index pada List dimulai dari 0 karena mengikuti konsep dasar dalam pemrograman, yaitu posisi pertama dianggap memiliki jarak nol dari titik awal. Hal ini juga bertujuan untuk efisiensi dalam pengolahan data di memori serta menjadi standar di hampir semua bahasa pemrograman.

Apa fungsi method .add() pada List?

Method .add() berfungsi untuk menambahkan satu elemen baru ke dalam List pada posisi terakhir (akhir List).

Bagaimana cara mengakses data pada List?

Data pada List dapat diakses dengan menggunakan indeks. Penulisan dilakukan dengan format namaList[index], di mana index dimulai dari 0.

Tugas Praktikum

```
Run | Debug
1  void main() {
2    // 1. Menyimpan 5 negara dalam List
3    List<String> negara = ["Indonesia", "Malaysia", "Singapura", "Thailand", "Filipina"];
4
5    // 2. Menampilkan seluruh data pada List
6    print("Data awal negara:");
7    print(negara);
8
9    // 3. Menambahkan satu nama baru ke dalam List
10   negara.add("Vietnam");
11
12   // 4. Mengubah salah satu nama pada List
13   negara[2] = "Brunei"; // Mengubah Singapura menjadi Brunei
14
15   // 5. Menampilkan kembali hasil akhirnya
16   print("\nData akhir negara:");
17   print(negara);
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
Data awal negara:
[Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina]

Data akhir negara:
[Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, Vietnam]
PS E:\pertemuan2>
```